

Cuplarea în paralel a ieșirilor a două porți TTL sau CMOS, cu structură obișnuită, va rezulta în: (alegeți 2 răspunsuri)

Coupling the outputs of two TTL or CMOS gates, with usual structure, in parallel will result in: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Distrugerea ambelor porți sau a uneia dintre porți;
Destruction of both gates or one of the gates
- ☒ b. Modificarea parametrilor porților;
Changing the gates' parameters.
- ☐ c. Functionarea corectă a uneia dintre cele două porți;
Proper operation of one of the two gates
- ☐ d. Nivelul de tensiune al ieșirii comune poate fi folosit într-un sistem digital;
The common output voltage level can be used in a digital system.

Marginile de imunitate la perturbațiile statice ale circuitelor logice integrate: (alegeți 2 răspunsuri)

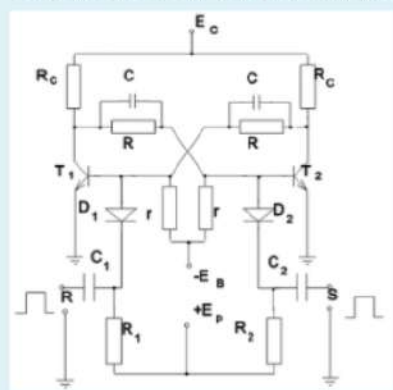
Immunity margins to static perturbations of logic integrated circuits: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Pentru starea logică "0", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune minim pentru "0" la intrare și cel maxim pentru "1" la intrare;
For the logic state "0", it is calculated as the difference between the minimum voltage level for "0" at the input and the maximum for "1" at the input;
- ☒ b. Pentru starea logică "0", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune maxim pentru "0" la intrare și cel maxim pentru "0" la ieșire;
For the logic state "0", it is calculated as the difference between the maximum voltage level for "0" at the input and the maximum for "0" at the output;
- ☒ c. Se numesc și margini de zgomot;
They are also called noise margins;
- ☐ d. Pentru starea logică "0", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune minim pentru "0" la ieșire și cel minim pentru "1" la intrare;
For the logic state "0", it is calculated as the difference between the minimum voltage level for "0" at the output and the minimum for "1" at the input;
- ☐ e. Nu se pot calcula pentru ambele stări logice "0" și "1";
Cannot be calculated for both logic states "0" and "1";

Se consideră circuitul basculant de tip RS din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the RS flip-flop circuit in the picture. Select the correct statement (choose 1 answer)



Select one:

- ☐ a. În starea $T_1 = \text{saturat}$ și $T_2 = \text{blocat}$, aplicarea unui impuls la intrarea S determină blocarea tranzistorului T_1 ; T_2 devine și mai blocat în cazul asta
In the state $T_1 = \text{saturated}$ and $T_2 = \text{blocked}$, the applying of a pulse at the input S determines the blocking of the transistor T_1
- ☐ b. Dioda D_1 permite trecerea semnalelor aplicate pe catod dacă tensiunea este pozitivă și suficient de mare;
Diode D_1 allows the passage of signals applied to the cathode if the voltage is positive and high enough
- ☐ c. Prin utilizarea condensatoarelor C_1 și C_2 se asigură că diodele D_1 și D_2 vor primi pe catod doar semnale pozitive;
By using capacitors C_1 and C_2 it is ensured that diodes D_1 and D_2 will receive only positive signals on the cathode
- ☒ d. Prin aplicarea unui impuls la intrarea S, circuitul R_2C_2 generează un semnal cu vârf negativ de tensiune;
By applying a pulse to input S, the circuit R_2C_2 generates a signal with a negative voltage peak

T_1 saturat $\Rightarrow 0.75$ în baza $\Rightarrow$ trebuie să am ceva NEGATIV pe catod ca voltage-ul să fie >0.75 și să deschid dioda

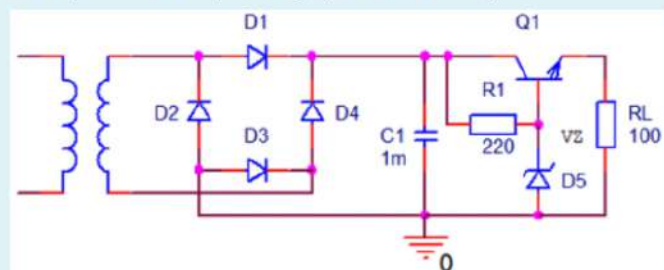
Diodele primesc și semnale negative pe catod, doar atunci se deschid

High pass filter $\Rightarrow$ spike-uri pozitive și NEGATIVE

[Clear my choice](#)

Se consideră stabilizatorul cu reacție fără amplificator de eroare din figură, pentru care dioda Zener are tensiunea de prag egală cu 5.6V și V_{out} reprezintă tensiunea de ieșire: (alegeți 2 răspunsuri)

It is considered the voltage regulator with negative feedback and without error amplifier in the figure, for which the Zener diode has the threshold voltage equal to 5.6V and V_{out} represents the output voltage: (choose 2 answers)



Select one or more:

- ☐ a. Circuitul stabilizează tensiunea doar dacă R_L nu își modifică valoarea
The circuit regulates the voltage only if R_L does not change its value
- ☒ b. Circuitul stabilizează tensiunea chiar dacă R_L își modifică valoarea
The circuit regulates the voltage even if R_L changes its value
- ☒ c. Dacă pe V_{out} măsurăm 5.0V, tensiunea V_{BE} va fi 0.6V
If we measure 5.0V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 0.6V
- ☐ d. Dacă pe V_{out} măsurăm 4.9V, tensiunea V_{BE} va fi 5.5V
If we measure 4.9V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 5.5V
- ☐ e. Dacă pe V_{BE} măsurăm 0.5V, tensiunea V_{out} va fi 5.0V
If we measure 0.5V on V_{BE} , the V_{out} voltage will be 5.0V

"Output voltage must stay fixed for different loads(R_L values)"

$$V_{be} = V_z - V_{out}$$

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Regarding the Fan-in (FI) and Fan-out (FO) factors of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1; **$N > 1$**
The Fan-in factor for logic level "0" is less than 1;
- ☒ b. Factorul de încărcare la intrare se calculează pe baza curenților de intrare;
The FI factor is calculated based on the input currents;
- ☐ c. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată în tehnologie TTL, poate comanda cel puțin 20 de porți ȘI-NU de același fel;
Based on the FI and FO factors, a NAND gate implemented in TTL technology, can drive at least 20 NAND gates of the same kind;

aici era 10

Question **3**

Not yet
answered

Marked out of
0.50

🚩 Flag question

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration.
- ☒ b. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period.
- ☐ c. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☐ d. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.

Next page

← AimSpice tool

Jump to...



Question **4**
Not yet
answered
Marked out of
0.50
Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Which statements are true for memory circuits based on SRAM CMOS memory cell (choose 2 answers)?

Select one or more:

- ☐ a. Capacitatea de integrare este mai mare decat în cazul circuitelor DRAM;
Integration capacity is higher than in the case of DRAM circuits
- ☐ b. Au nevoie de circuite de reimprospatare;
They need refresh circuits
- ☐ c. Au nevoie de circuite de comparare;
They need comparison circuits
- ☒ d. Capacitatea de integrare este mai mica decat în cazul circuitelor DRAM;
The integration capacity is lower than in the case of DRAM circuits
- ☒ e. Nu au nevoie de circuite de reimprospatare;
There is no need for refresh circuits

Next page

← AimSpice tool

Jump to...

Quiz navigation



Finish attempt ...

Time left 0:48:06

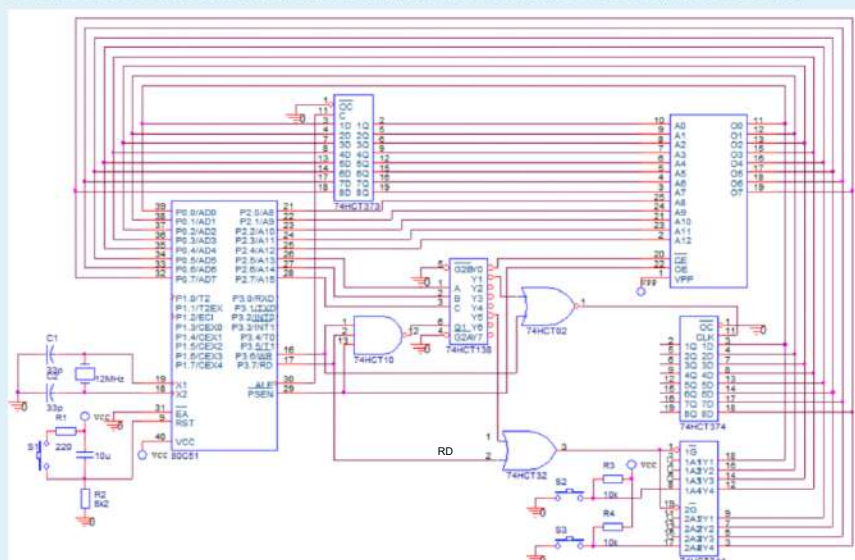
Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.50

Flag question

Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)
Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



Question 8

Not yet
answered

Marked out of
0.50

🚩 Flag question

Daca in cadrul executiei unei intreruperi se activeaza o a doua intrerupere (cu un nivel de prioritate diferit), care este comportamentul microcontroller-ului? (Selectati un raspuns)

If a second interrupt is activated during the execution of an interrupt (with a different priority level), what is the behavior of the microcontroller? (Select an answer)

Select one:

- ☐ a. Se executa intreruperea cu prioritate mai mare, doar daca acestea sunt declansate simultan, altfel se continua executia intreruperii curente;
The interrupt with higher priority is executed, only if they are triggered simultaneously, otherwise the execution of the current interrupt is continued
- ☒ b. Se executa intotdeauna intreruperea cu prioritate mai mare;
The interrupt with higher priority is always executed
- ☐ c. Se continua executia intreruperii curente, indiferent de nivelul de prioritate al celor doua intreruperi;
The execution of the current interrupt is continued, regardless of the priority level of the two interrupts
- ☐ d. Se executa intotdeauna cea mai noua intrerupere;
The newest interrupt is always executed

[Clear my choice](#)

Next page

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 0.50

Flag question

Ce se întâmplă atunci când se depășește tensiunea de prag V_t la un tranzistor NMOS? (alegeți 1 răspuns)

What happens when the threshold voltage V_t is exceeded at an NMOS transistor? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și substrat va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the substrate will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type.
- ☐ b. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip n în tip p.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from n type to p type.
- ☒ c. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type.

Finish attempt ...

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration.
- ☐ b. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☒ c. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period.
- ☐ d. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.

Caracteristica statică de transfer a inversorului CMOS ... (alegeți 3 răspunsuri)

CMOS inverter static transfer characteristic ... (choose 3 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Depinde de tensiunea de prag a tranzistorului Mp
Depends on the threshold voltage of the transistor Mp
- ☐ b. Depinde de viteza cu care intrarea trece din starea logică 0 în starea logică 1
Depends on the speed at which the input changes from logic state 0 to logic state 1
- ☐ c. Depinde de frecvența maximă la care poate opera circuitul
Depends on the maximum frequency at which the circuit can operate
- ☒ d. Depinde de tensiunea de alimentare
Depends on the supply voltage
- ☒ e. Depinde de tensiunea de prag a tranzistorului Mn
Depends on the threshold voltage of the transistor Mn
- ☐ f. Depinde de numărul de porți comandate de inversor
Depends on the number of gates driven by the inverter

În cazul unui oscilator cu punte Wien: (alegeți 2 răspunsuri)

In the case of a Wien bridge oscillator: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Bucla de reacție negativă determină frecvența de oscilație
The negative feedback loop determines the oscillation frequency
- ☒ b. Bucla de reacție negativă permite apariția și creșterea amplitudinii oscilațiilor
The negative feedback loop allows the occurrence and increase of the amplitude of the oscillations
- ☐ c. Bucla de reacție pozitivă permite apariția și creșterea amplitudinii oscilațiilor
The positive feedback loop allows the occurrence and increase of the amplitude of the oscillations
- ☒ d. Bucla de reacție pozitivă determină frecvența de oscilație
The positive feedback loop determines the oscillation frequency
- ☐ e. Semnalele de comandă sunt dreptunghiulare
The control signals are rectangular

Ce sunt diodele luminescente? (alegeți 1 răspuns)

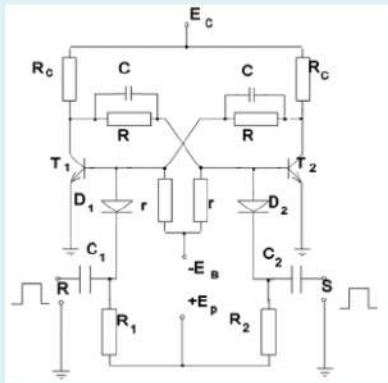
What are light emitting diodes? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Sunt diode care permit trecerea curentului în ambele sensuri și au rolul de a crește rezistența circuitului
There are diodes that allow the passage of current in both directions and have the role of increasing the resistance of the circuit
- ☒ b. Diode care la polarizarea directă, electronii din regiunea n se recombina cu golurile din regiunea p și eliberează energie sub formă de lumină și căldură
Diodes that when forward biased, the electrons in the n region recombine with the holes in the p region and release energy in the form of light and heat
- ☐ c. Diode care la polarizarea inversă din regiunea n eliberează energie sub formă de lumină și căldură
Diodes that, upon reverse polarization in the n region, release energy in the form of light and heat

Se consideră circuitul basculant de tip RS din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the RS flip-flop circuit in the picture. Select the correct statement (choose 1 answer)



Select one:

- ☐ a. Dioda D1 permite trecerea semnalelor aplicate pe catod dacă tensiunea este pozitivă și suficient de mare;
Diode D1 allows the passage of signals applied to the cathode if the voltage is positive and high enough
- ☐ b. În starea T1 = saturat și T2 = blocat, aplicarea unui impuls la intrarea S determină blocarea tranzistorului T1;
In the state T1 = saturated and T2 = blocked, the applying of a pulse at the input S determines the blocking of the transistor T1
- ☐ c. Prin utilizarea condensatoarelor C1 și C2 se asigură că diodele D1 și D2 vor primi pe catod doar semnale pozitive;
By using capacitors C1 and C2 it is ensured that diodes D1 and D2 will receive only positive signals on the cathode
- ☒ d. Prin aplicarea unui impuls la intrarea S, circuitul R2C2 generează un semnal cu vârf negativ de tensiune;
By applying a pulse to input S, the circuit R2C2 generates a signal with a negative voltage peak

Despre curenții porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 1 răspuns)

Regarding the currents of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 1 answer)

Select one:

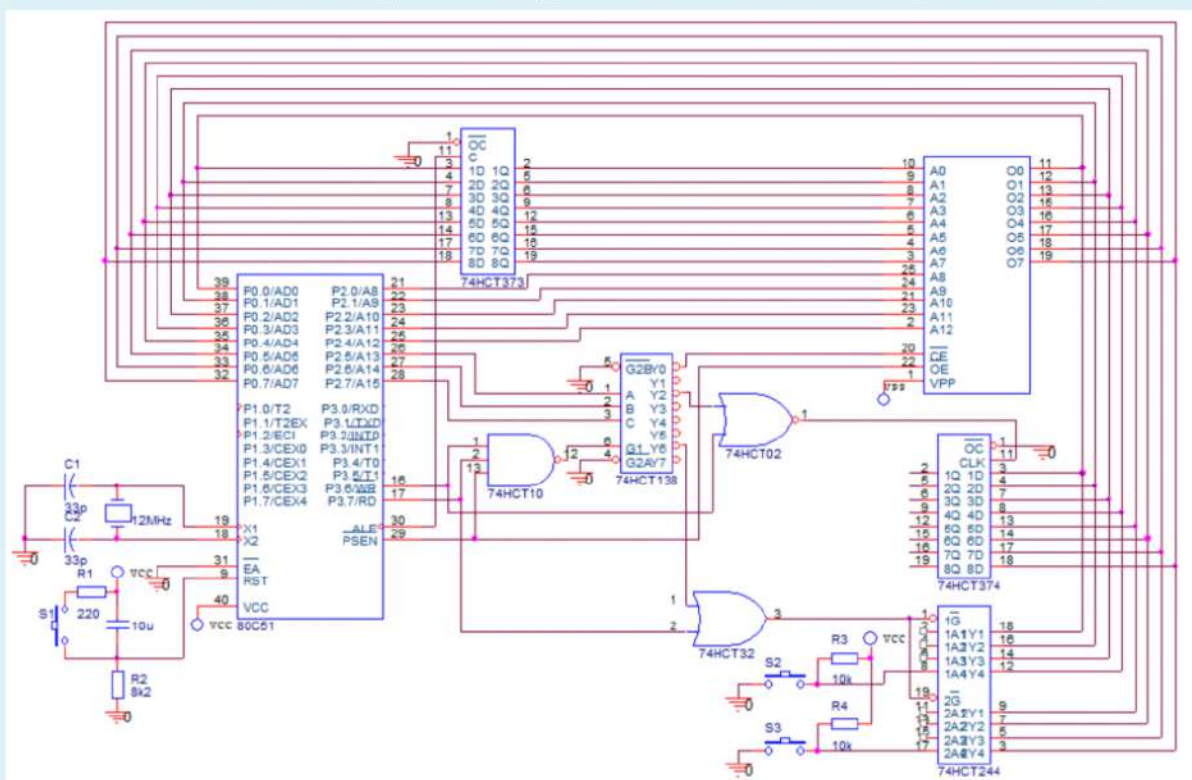
- ☐ a. Poarta nu poate absorbi curent la ieșire;
The gate cannot absorb current at the output;
- ☒ b. Poarta generează curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate generates current at the input when it is controlled with logic level "0";
- ☐ c. Poarta absoarbe curent la ieșire când comandă cu nivel "1" logic;
The gate absorbs current at the output when it commands with logic "1" level;
- ☐ d. Poarta absoarbe curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate absorbs current at the input when it is controlled with logic "0" level;
- ☐ e. Poarta generează curent la ieșire când comandă cu nivel "0" logic;
The gate generates output current when it commands with logic "0" level;

$I_{IH} = 40$
 $I_{IL} = -1.4$
 $I_{OH} = -800$
 $I_{OL} = 16$

+ => absoarbe
- => genereaza

Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



write: 4000h - 5FFFh
read: C000h - DFFFh

Select one or more:

- ☐ a.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 1 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 1 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed
- ☒ b.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa A187H
The system has an input port that can be read through a variable located at address A187H
- ☒ c.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 0 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed
- ☒ d.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa C1A3H
The system has an input port that can be read through a variable located at address C1A3H
- ☒ e.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller



f.

Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2187H

The system has an output port that can be written through a variable located at address 2187H



g.

Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller

The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller



h.

Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 14B5H

The system has an output port that can be written through a variable located at address 14B5H



i.

Circuitul generator de tact este format atat din componente externe microcontroller-ului cat si din componente integrate in acesta

aici cred ca lipseste j.

Question **6**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Flag question

Ce se întâmplă atunci când se depășește tensiunea de prag V_t la un tranzistor NMOS? (alegeți 1 răspuns)

What happens when the threshold voltage V_t is exceeded at an NMOS transistor? (choose 1 answer)

Select one:

- ☒ a. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type. ✓
- ☐ b. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și substrat va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the substrate will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type.
- ☐ c. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip n în tip p.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from n type to p type.

Bifati varianta/variantele corecte referitoare la filtrele trece sus și trece jos: (alegeți 1 răspuns)

Check the correct option (s) for the high-pass and low-pass filters: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. La ambele filtre, distorsiunile introduse de circuit asupra semnalului de intrare pot fi reduse dacă constanta de timp RC este mai mare decât durata impulsului.
In both filters, the distortions introduced by the circuit on the input signal can be reduced if the time constant RC is greater than the pulse duration.
- ☐ b. Reactanța capacitivă a condensatorului scade odată cu creșterea perioadei. $X_c = 1/(2\pi fC)$ $f = 1/T$ $X_c = T/(2\pi C)$
The capacitive reactance of the capacitor decreases as the period increases.
- ☒ c. Filtrul trece sus atenuează frecvențele joase și alterează mai puțin frecvențele înalte.
The high-pass filter attenuates the low frequencies and less alters the high frequencies. ✓
- ☐ d. Raportul de divizare depinde de frecvența doar în cazul filtrului trece sus.
The dividing ratio depends on the frequency only for the high-pass filter.

Doar la high pass, la low pass $R_c \ll t_i$

Daca in cadrul executiei unei intreruperi se activeaza o a doua intrerupere (cu un nivel de prioritate diferit), care este comportamentul microcontroller-ului? (Selectati un raspuns)

If a second interrupt is activated during the execution of an interrupt (with a different priority level), what is the behavior of the microcontroller? (Select an answer)

Select one:

- ☐ a. Se executa intreruperea cu prioritate mai mare, doar daca acestea sunt declansate simultan, altfel se continua executia intreruperii curente;
The interrupt with higher priority is executed, only if they are triggered simultaneously, otherwise the execution of the current interrupt is continued
- ☒ b. Se executa intotdeauna intreruperea cu prioritate mai mare;
The interrupt with higher priority is always executed ✓
- ☐ c. Se continua executia intreruperii curente, indiferent de nivelul de prioritate al celor doua intreruperi;
The execution of the current interrupt is continued, regardless of the priority level of the two interrupts
- ☐ d. Se executa intotdeauna cea mai noua intrerupere;
The newest interrupt is always executed

Question 5

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Flag question

Care este metoda uzuala de selectare a celulelor de memorie într-un circuit integrat (alegeți 1 răspuns)?

What is the usual method of selecting memory cells in an integrated circuit (choose 1 answer)?

Select one:

- ☒ a. Pe baza coincidenței selecției pe orizontală și pe verticală;
Based on the coincidence of the horizontal and vertical selection ✓
- ☐ b. Pe baza unui circuit dedicat de generare de adrese;
Based on a dedicated address generation circuit
- ☐ c. Pe baza adresei trimisă pe liniile de date;
Based on the address sent on the data lines
- ☐ d. Pe baza liniei de chip select;
Based on the select chip line

Circuite Analogice si Numerice / Analog and Digital Circuits, Sem. 1, 2020/2021

Dashboard / My courses / CAN / ADC (2020/2021 - V. Dădărlat - A. Peculea) / 4 January - 10 January / Test laborator / Lab test

Quiz navigation



Finish attempt ...

Time left 0:23:07

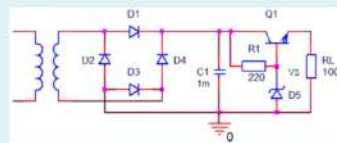
Question 3

Not yet answered

Marked out of 0.83

Flag question

Se consideră stabilizatorul cu reacție fără amplificator de eroare din figură, unde dioda Zener are tensiunea de prag Zener egală cu 5.6V și Vout reprezintă tensiunea de ieșire: (alegeți 2 răspunsuri)
The reaction stabilizer without error amplifier in the figure is considered, where the Zener diode has the Zener threshold voltage equal to 5.6V and Vout represents the output voltage: (select 2 answers)



Select one or more:

- ☐ a. dacă pe Vout măsurăm 5.1V, tensiunea VBE va fi 5.7V;
if we measure 5.1V on Vout, the VBE voltage will be 5.7V
- ☒ b. dacă pe Vout măsurăm 5.1V, tensiunea VBE va fi 0.5V;
if we measure 5.1V on Vout, the VBE voltage will be 0.5V
- ☐ c. dacă pe VBE măsurăm 0.4V, tensiunea Vout va fi 5.1V;
if we measure 0.4V on VBE, the Vout voltage will be 5.1V
- ☐ d. dacă tensiunea la ieșire scade, rezistența dintre colectorul și emitorul tranzistorului crește;
if the output voltage decreases, the resistance between the collector and the emitter of transistor increases
- ☒ e. dacă tensiunea la ieșire scade, rezistența dintre colectorul și emitorul tranzistorului scade;
if the output voltage decreases, the resistance between the collector and the emitter of transistor decreases

$$V_{be} = V_z - V_{out}$$

Vout lower => Vbe higher => Vce lower
and outputul scade, mai deschid puțin tr

Next page

Assignment Group 30422, semigroup 2 (prof. B. Iancu)

Jump to...

Question 2

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Flag question

Caracteristicile amplificatoarelor operaționale sunt: (alegeți 3 răspunsuri)

The characteristics of operational amplifiers are: (choose 3 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Impedanța de intrare foarte mare (ideal ∞)
Very high input impedance (ideal ∞) ✓
- ☐ b. Amplificarea sau câștigul în tensiune (AV) foarte mic (ideal 0)
Very small amplification or voltage gain (AV) (ideal 0)
- ☒ c. Curenți de intrare foarte mici (ideal 0)
Very small input currents (ideal 0) ✓
- ☐ d. Impedanța de intrare foarte mica (ideal 0)
Very small input impedance (ideal 0)
- ☐ e. Impedanța de ieșire foarte mare (ideal ∞)
Very high output impedance (ideal ∞)
- ☐ f. Tensiunea de ieșire nu este limitată de tensiunile de alimentare
Output voltage is not bounded by power supplies values
- ☒ g. Tensiunea de ieșire este limitată de tensiunile de alimentare
Output voltage is bounded by power supplies values ✓
- ☐ h. Tensiunea între intrări foarte mare (ideal ∞)
Very high difference between the values of input voltages (ideal ∞)

Question 4

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Which statements are true for memory circuits based on SRAM CMOS memory cell (choose 2 answers)?

Select one or more:

- ☐ a. Capacitatea de integrare este mai mare decat în cazul circuitelor DRAM;
Integration capacity is higher than in the case of DRAM circuits
- ☐ b. Au nevoie de circuite de reimprospatare;
They need refresh circuits
- ☐ c. Au nevoie de circuite de comparare;
They need comparison circuits
- ☒ d. Capacitatea de integrare este mai mica decat in cazul circuitelor DRAM;
The integration capacity is lower than in the case of DRAM circuits ✓
- ☒ e. Nu au nevoie de circuite de reimprospatare;
There is no need for refresh circuits ✓

Question **3**
Partially correct
Mark 0.25 out of
0.50
🚩 Flag question

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration.
- ☒ b. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period. ✓
- ☐ c. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☐ d. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.

Ce se întâmplă atunci când se depășește tensiunea de prag V_t la un tranzistor NMOS? (alegeți 1 răspuns)

What happens when the threshold voltage V_t is exceeded at an NMOS transistor? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și substrat va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the substrate will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type.
- ☐ b. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip n în tip p.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from n type to p type.
- ☒ c. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type. ✓

Cuplarea în paralel a ieșirilor a două porți TTL sau CMOS, cu structură obișnuită, va rezulta în: (alegeți 2 răspunsuri)

Coupling the outputs of two TTL or CMOS gates, with usual structure, in parallel will result in: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Nivelul de tensiune al ieșirii comune poate fi folosit într-un sistem digital;
The common output voltage level can be used in a digital system. ✖
- ☒ b. Distrugerea ambelor porți sau a uneia dintre porți;
Destruction of both gates or one of the gates
- ☒ c. Modificarea parametrilor porților;
Changing the gates' parameters. ✔
- ☐ d. Functionarea corectă a uneia dintre cele două porți;
Proper operation of one of the two gates

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Flag question

Cuplarea în paralel a ieșirilor a două porți TTL sau CMOS, cu structură obișnuită, va rezulta în: (alegeți 2 răspunsuri)

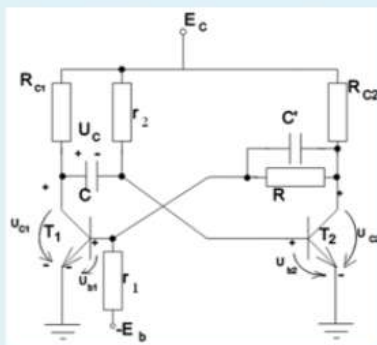
Coupling the outputs of two TTL or CMOS gates, with usual structure, in parallel will result in: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Modificarea parametrilor porților;
Changing the gates' parameters.
- ☒ b. Distrugerea ambelor porți sau a uneia dintre porți;
Destruction of both gates or one of the gates
- ☐ c. Funcționarea corectă a uneia dintre cele două porți;
Proper operation of one of the two gates
- ☒ d. Nivelul de tensiune al ieșirii comune poate fi folosit într-un sistem digital;
The common output voltage level can be used in a digital system. ✖

Se consideră circuitul basculant monostabil din imagine. Selectați afirmațiile corecte (alegeți 2 răspunsuri)

The monostable circuit in the picture is considered. Select the correct statements (choose 2 answers)



Select one or more:

- ☒ a. Condensatorul C comanda blocarea tranzistorului T2 dacă tensiunea U_{C1} scade rapid;
Capacitor C controls the blocking of transistor T2 if the voltage U_{C1} drops rapidly ✓

U_{C1} scade $\Rightarrow R_{C1}$ scade $\Rightarrow T1$ se deschide $\Rightarrow T2$ trebuie să se închidă

- ☐ b. Circuitul este simetric;
The circuit is symmetrical

- ☒ c. Tranzistorul T2 la saturație, determină creșterea tensiunii în baza tranzistorului T1 prin descărcarea condensatorului C;
The transistor T2 at saturation, determines the increase of the voltage on the base of T1 transistor by discharging the capacitor C' ✗

- ☒ d. Circuitul poate avea două stări, una stabilă și una instabilă;
The circuit can have two states, one stable and one unstable

Question 1

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

🚩 Flag question

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Regarding the Fan-in (FI) and Fan-out (FO) factors of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Factorul de încărcare la intrare se calculează pe baza curenților de intrare;
The FI factor is calculated based on the input currents; ✓
- ☐ b. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
The Fan-in factor for logic level "0" is less than 1;
- ☐ c. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic are aceeași valoare ca factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic;
The Fan-in factor for logic level "0" has the same value as the Fan-out factor for logic level "0";
- ☐ d. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată în tehnologie TTL, poate comanda cel puțin 20 de porți ȘI-NU de același fel;
Based on the FI and FO factors, a NAND gate implemented in TTL technology, can drive at least 20 NAND gates of the same kind;
- ☒ e. Valoarea factorului de încărcare la ieșire reprezintă numărul maxim de porți care pot fi comandate de poarta ȘI-NU;
The value of the FO factor represents the maximum number of gates that can be driven by the NAND gate; ✓

Question 2

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

🚩 Flag question

Caracteristicile amplificatoarelor operaționale sunt: (alegeți 3 răspunsuri)

The characteristics of operational amplifiers are: (choose 3 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Impedanța de intrare foarte mare (ideal ∞)
Very high input impedance (ideal ∞) ✓
- ☐ b. Amplificarea sau câștigul în tensiune (AV) foarte mic (ideal 0)
Very small amplification or voltage gain (AV) (ideal 0)
- ☒ c. Curenți de intrare foarte mici (ideal 0)

Question 4

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

🚩 Flag question

Microcontrollele din familia 8051 pot utiliza interfata seriala UART in urmatoarele moduri: (Selectati doua raspunsuri)

8051 family microcontrollers can use the UART serial interface in the following ways: (Select two answers)

Select one or more:

- ☐ a. Rata Baud inscrisa in memorie;
Baud rate inscribed in memory
- ☐ b. Rata Baud citita printr-un terminal;
Baud rate read through a terminal
- ☒ c. Rata Baud fixa;
Fixed baud rate ✓
- ☒ d. Rata Baud variabila generata de un numinator (timer);
Variable baud rate generated by a timer ✓

Question **6**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Flag question

Marginile de imunitate la perturbațiile statice ale circuitelor logice integrate: (alegeți 2 răspunsuri)

Immunity margins to static perturbations of logic integrated circuits: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Pentru starea logică "1", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune minim pentru "1" la ieșire și cel minim pentru "1" la intrare;
For the logic state "1", it is calculated as the difference between the minimum voltage level for "1" at the output and the minimum for "1" at the input; ✓
- ☒ b. Se numesc și margini de zgomot;
They are also called noise margins; ✓
- ☐ c. Pentru starea logică "1", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune maxim pentru "1" la intrare și cel maxim pentru "1" la ieșire;
For the logic state "1", it is calculated as the difference between the maximum voltage level for "1" at the input and the maximum for "1" at the output;
- ☐ d. Nu se pot calcula pentru ambele stări logice "0" și "1";
Cannot be calculated for both logic states "0" and "1";
- ☐ e. Pentru starea logică "1", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune maxim pentru "0" la intrare și cel maxim pentru "1" la intrare;
For the logic state "1", it is calculated as the difference between the maximum voltage level for "0" at the input and the maximum for "1" at the input;

Caracteristicile amplificatoarelor operaționale sunt: (alegeți 3 răspunsuri)

The characteristics of operational amplifiers are: (choose 3 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Impedanța de intrare foarte mica (ideal 0)
Very small input impedance (ideal 0)
- ☐ b. Tensiunea între intrări foarte mare (ideal ∞)
Very high difference between the values of input voltages (ideal ∞)
- ☐ c. Amplificarea sau câștigul în tensiune (AV) foarte mic (ideal 0)
Very small amplification or voltage gain (AV) (ideal 0)
- ☐ d. Impedanța de ieșire foarte mare (ideal ∞)
Very high output impedance (ideal ∞)
- ☒ e. Curenți de intrare foarte mici (ideal 0) ✓
Very small input currents (ideal 0) ✓
- ☒ f. Impedanța de intrare foarte mare (ideal ∞)
Very high input impedance (ideal ∞) ✓
- ☐ g. Tensiunea de ieșire nu este limitată de tensiunile de alimentare
Output voltage is not bounded by power supplies values
- ☒ h. Tensiunea de ieșire este limitată de tensiunile de alimentare
Output voltage is bounded by power supplies values ✓

Question 1

Incorrect

Marked 0.00 out of 0.50

Flag question

Despre curenții porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 1 răspuns)

Regarding the currents of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Poarta absoarbe curent la ieșire când comandă cu nivel "1" logic;
The gate absorbs current at the output when it commands with logic "1" level;
- ☒ b. Poarta generează curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate generates current at the input when it is controlled with logic level "0";
- ☐ c. Poarta generează curent la ieșire când comandă cu nivel "0" logic;
The gate generates output current when it commands with logic "0" level; ✖
- ☐ d. Poarta nu poate absorbi curent la ieșire;
The gate cannot absorb current at the output;
- ☐ e. Poarta absoarbe curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate absorbs current at the input when it is controlled with logic "0" level;

Question **3**

Partially correct

Mark 0.25 out of 0.50

🚩 Flag question

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

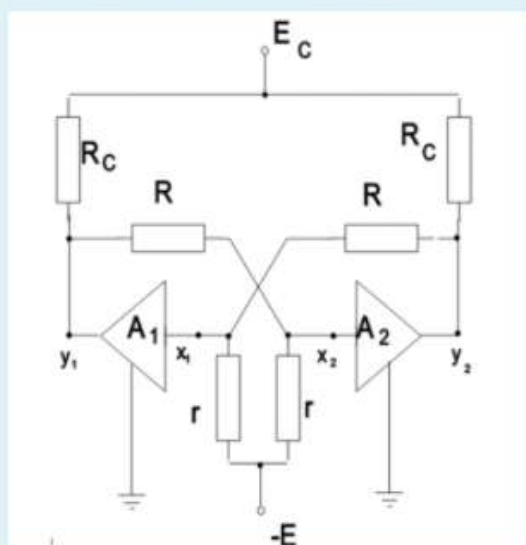
Regarding the Fan-in (FI) and Fan-out (FO) factors of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Valoarea factorului de încărcare la ieșire reprezintă numărul maxim de porți care pot fi comandate de poarta ȘI-NU;
The value of the FO factor represents the maximum number of gates that can be driven by the NAND gate; ✓
- ☐ b. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic are aceeași valoare ca factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic;
The Fan-in factor for logic level "0" has the same value as the Fan-out factor for logic level "0";
- ☐ c. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
The Fan-in factor for logic level "0" is less than 1;
- ☐ d. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată în tehnologie TTL, poate comanda cel puțin 20 de porți ȘI-NU de același fel;
Based on the FI and FO factors, a NAND gate implemented in TTL technology, can drive at least 20 NAND gates of the same kind;
- ☒ e. Factorul de încărcare la intrare se calculează pe baza curenților de intrare;
The FI factor is calculated based on the input currents;

Se consideră schema de principiu a unui circuit basculant. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the general diagram of a flip-flop circuit. Select the correct statement (choose 1 answer)

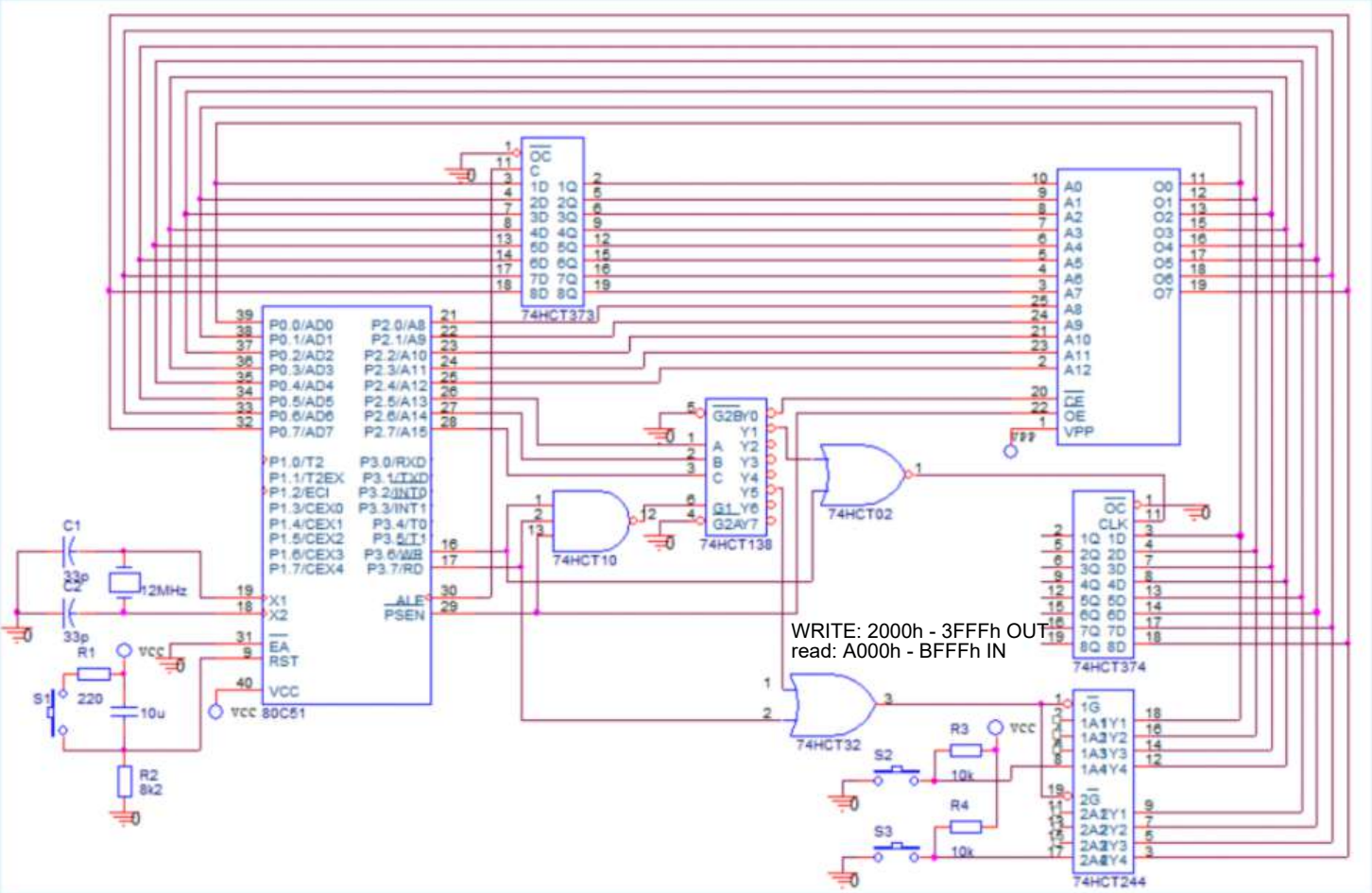


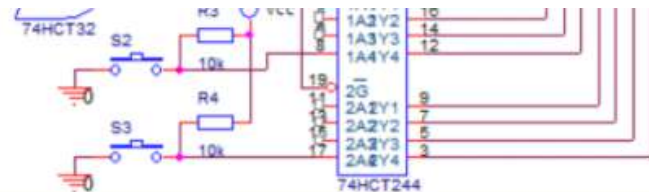
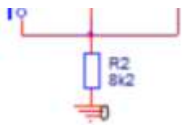
Select one:

- ☒ a. Rezistențele R și r formează un divizor de tensiune;
Resistors R and r form a voltage divider ✓
- ☐ b. Amplificatoarele A_1 și A_2 sunt legate în reacție negativă;
Amplifiers A_1 and A_2 are connected in negative reaction
- ☐ c. Circuitul este asimetric;
The circuit is asymmetric
- ☐ d. Circuitul este monostabil;
The circuit is monostable

Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)





Select one or more:

- ☐ a.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa C1A3H
The system has an input port that can be read through a variable located at address C1A3H
- ☒ b.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2187H
The system has an output port that can be written through a variable located at address 2187H ✓
- ☒ c.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 0 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed ✓
- ☐ d.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller
The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller
- ☒ e.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller ✗

c.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 0 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed ✓

d.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller
The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller

e.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller ✗

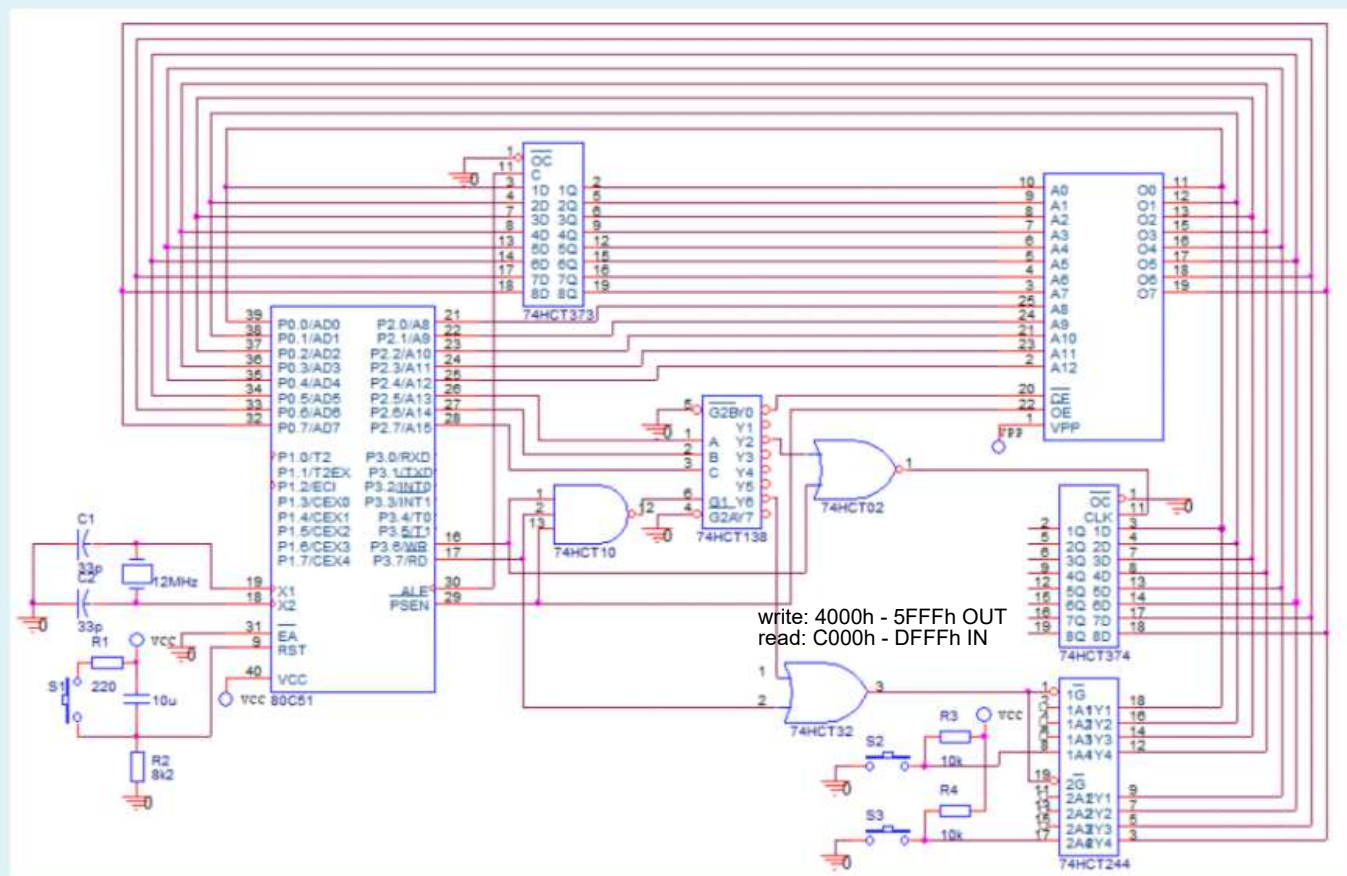
f.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa A187H
The system has an input port that can be read through a variable located at address A187H ✓

g.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 1 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 1 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed

h.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 14B5H
The system has an output port that can be written through a variable located at address 14B5H

i.
Circuitul generator de tact este format atat din componente externe microcontroller-ului cat si din componente integrate in acesta
The clock generator circuit consists of both external components of the microcontroller and components integrated in it ✓

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



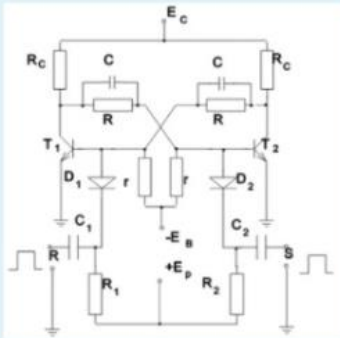
☐ a.

Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia liniara

- ☒ b.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller ✖
- ☐ c.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia totala
The total selection is used to activate the input port
- ☒ d.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia partiala
The partial selection is used to activate the input port **pt ca folosesc doar doua dintre adrese la intrare**
- ☒ e.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 41B7H
The system has an output port that can be written through a variable located at address 41B7H ✔
- ☐ f.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa A475H
The system has an output port that can be written through a variable located at address A475H
- ☐ g.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa E4A1H
The system has an input port that can be read through a variable located at address E4A1H
- ☒ h.
Circuitul generator de tact este format atat din componente externe microcontroller-ului cat si din componente integrate in acesta
The clock generator circuit consists of both external components of the microcontroller and components integrated in it
- ☐ i.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller
The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller
- ☒ j.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa C237H
The system has an input port that can be read through a variable located at address C237H ✔

Se consideră circuitul basculant de tip RS din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the RS flip-flop circuit in the picture. Select the correct statement (choose 1 answer)



Select one:

- ☐ a. În starea T1 = saturat și T2 = blocat, aplicarea unui impuls la intrarea S determină blocarea tranzistorului T1;
In the state T1 = saturated and T2 = blocked, the applying of a pulse at the input S determines the blocking of the transistor T1
- ☐ b. Prin utilizarea condensatoarelor C1 și C2 se asigură că diodele D1 și D2 vor primi pe catod doar semnale pozitive;
By using capacitors C1 and C2 it is ensured that diodes D1 and D2 will receive only positive signals on the cathode
- ☒ c. Prin aplicarea unui impuls la intrarea S, circuitul R2C2 generează un semnal cu vârf negativ de tensiune;
By applying a pulse to input S, the circuit R2C2 generates a signal with a negative voltage peak ✓
- ☐ d. Dioda D1 permite trecerea semnalelor aplicate pe catod dacă tensiunea este pozitivă și suficient de mare;
Diode D1 allows the passage of signals applied to the cathode if the voltage is positive and high enough

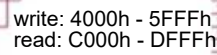
Ce componente înglobează un microcontroller? (Selectați două răspunsuri)

What components does a microcontroller include? (Select two answers)

Select one or more:

- ☐ a. Tastatură;
Keyboard
- ☒ b. Memorie;
Memory ✓
- ☐ c. Sursa de alimentare;
Power supply
- ☐ d. Ecran;
Display
- ☒ e. Numaratoare;
Counters ✓

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



Select one or more:

- ☒ a.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa C237H
The system has an input port that can be read through a variable located at address C237H ✓
 - ☐ b.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia totala
The total selection is used to activate the input port
 - ☒ c.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller ✗
 - ☐ d.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa A475H
The system has an output port that can be written through a variable located at address A475H
 - ☐ e.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia liniara
The linear selection is used to activate the input port
 - ☐ f.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller
The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller
 - ☒ g.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 41B7H
The system has an output port that can be written through a variable located at address 41B7H ✓
-
- ☒ h.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia partiala
The partial selection is used to activate the input port ✓
 - ☐ i.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa E4A1H
The system has an input port that can be read through a variable located at address E4A1H
 - ☒ j.
Circuitul generator de tact este format atat din componente externe microcontroller-ului cat si din componente integrate in acesta
The clock generator circuit consists of both external components of the microcontroller and components integrated in it

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Regarding the Fan-in (FI) and Fan-out (FO) factors of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
The Fan-in factor for logic level "0" is less than 1;
- ☐ b. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic are aceeași valoare ca factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic;
The Fan-in factor for logic level "0" has the same value as the Fan-out factor for logic level "0";
- ☒ c. Factorul de încărcare la intrare se calculează pe baza curenților de intrare;
The FI factor is calculated based on the input currents; ✓
- ☒ d. Valoarea factorului de încărcare la ieșire reprezintă numărul maxim de porți care pot fi comandate de poarta ȘI-NU;
The value of the FO factor represents the maximum number of gates that can be driven by the NAND gate; ✓
- ☐ e. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată în tehnologie TTL, poate comanda cel puțin 20 de porți ȘI-NU de același fel;
Based on the FI and FO factors, a NAND gate implemented in TTL technology, can drive at least 20 NAND gates of the same kind;

Care magistrală este bidirecțională? (alegeți 1 răspuns)

Which bus is bidirectional? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Nici un răspuns;
None
- ☒ b. Magistrala de adrese;
Address bus ✗
- ☐ c. Magistrala de adrese și cea de date;
Address and data bus
- ☒ d. Magistrala de date;
Data bus

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Which statements are true for memory circuits based on SRAM CMOS memory cell (choose 2 answers)?

Select one or more:

- ☐ a. Au nevoie de circuite de comparare;
They need comparison circuits
- ☒ b. Capacitatea de integrare este mai mică decât în cazul circuitelor DRAM;
The integration capacity is lower than in the case of DRAM circuits ✓
- ☐ c. Au nevoie de circuite de reimprospătare;
They need refresh circuits
- ☐ d. Capacitatea de integrare este mai mare decât în cazul circuitelor DRAM;
Integration capacity is higher than in the case of DRAM circuits
- ☒ e. Nu au nevoie de circuite de reimprospătare;
There is no need for refresh circuits ✓

Timpul de comutare directă este: (alegeți 1 răspuns)

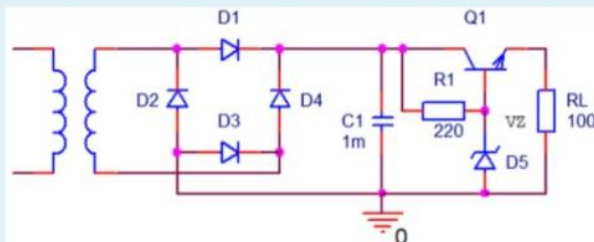
Forward switching time is: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Timpul necesar comutării unui tranzistor din starea de conducție în starea de blocare
The necessary time for a transistor to switch from the conduction state to the cut-off state
- ☐ b. Timpul necesar comutării unui tranzistor din starea normală în starea inversă
The necessary time for a transistor to switch from the normal state to the reverse state
- ☒ c. Timpul necesar comutării unui tranzistor din starea de blocare în starea de conducție
The necessary time for a transistor to switch from the cut-off state to the conduction state ✓

Se consideră stabilizatorul cu reacție fără amplificator de eroare din figură, pentru care dioda Zener are tensiunea de prag egală cu 5.6V și V_{out} reprezintă tensiunea de ieșire: (alegeți 2 răspunsuri)

It is considered the voltage regulator with negative feedback and without error amplifier in the figure, for which the Zener diode has the threshold voltage equal to 5.6V and V_{out} represents the output voltage: (choose 2 answers)



Select one or more:

- ☐ a. Dacă pe V_{out} măsurăm 4.9V, tensiunea V_{BE} va fi 5.5V
If we measure 4.9V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 5.5V
- ☒ b. Dacă pe V_{out} măsurăm 5.0V, tensiunea V_{BE} va fi 0.6V
If we measure 5.0V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 0.6V ✓
- ☒ c. Circuitul stabilizează tensiunea chiar dacă R_L își modifică valoarea
The circuit regulates the voltage even if R_L changes its value ✓
- ☐ d. Dacă pe V_{BE} măsurăm 0.5V, tensiunea V_{out} va fi 5.0V
If we measure 0.5V on V_{BE} , the V_{out} voltage will be 5.0V
- ☐ e. Circuitul stabilizează tensiunea doar dacă R_L nu își modifică valoarea
The circuit regulates the voltage only if R_L does not change its value

Despre curenții porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 1 răspuns)

Regarding the currents of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Poarta nu poate absorbi curent la ieșire;
The gate cannot absorb current at the output; ✗
- ☐ b. Poarta absoarbe curent la ieșire când comandă cu nivel "1" logic;
The gate absorbs current at the output when it commands with logic "1" level;
- ☐ c. Poarta generează curent la ieșire când comandă cu nivel "0" logic;
The gate generates output current when it commands with logic "0" level;
- ☐ d. Poarta absoarbe curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate absorbs current at the input when it is controlled with logic "0" level;
- ☒ e. Poarta generează curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate generates current at the input when it is controlled with logic level "0";

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.
- ☐ b. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☒ c. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period. ✓
- ☒ d. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration. ✓

Question **10**

Not yet
answered

Marked out of
0.50

Flag question

Ce se întâmplă atunci când se depășește tensiunea de prag V_t la un tranzistor NMOS? (alegeți 1 răspuns)

What happens when the threshold voltage V_t is exceeded at an NMOS transistor? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și substrat va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the substrate will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type.
- ☐ b. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip n în tip p.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from n type to p type.
- ☒ c. Concentrația de electroni din zona canalului dintre drenă și sursă va depăși concentrația de goluri și atunci regiunea își va schimba tipul, din tip p în tip n.
The concentration of electrons in the channel area between the drain and the source will exceed the concentration of holes and then the region will change its type, from p type to n type.

Finish attempt ...

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration.
- ☐ b. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☒ c. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period.
- ☐ d. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.

Caracteristica statică de transfer a inversorului CMOS ... (alegeți 3 răspunsuri)

CMOS inverter static transfer characteristic ... (choose 3 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Depinde de tensiunea de prag a tranzistorului Mp
Depends on the threshold voltage of the transistor Mp
- ☐ b. Depinde de viteza cu care intrarea trece din starea logică 0 în starea logică 1
Depends on the speed at which the input changes from logic state 0 to logic state 1
- ☐ c. Depinde de frecvența maximă la care poate opera circuitul
Depends on the maximum frequency at which the circuit can operate
- ☒ d. Depinde de tensiunea de alimentare
Depends on the supply voltage
- ☒ e. Depinde de tensiunea de prag a tranzistorului Mn
Depends on the threshold voltage of the transistor Mn
- ☐ f. Depinde de numărul de porți comandate de inversor
Depends on the number of gates driven by the inverter

În cazul unui oscilator cu punte Wien: (alegeți 2 răspunsuri)

In the case of a Wien bridge oscillator: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Bucla de reacție negativă determină frecvența de oscilație
The negative feedback loop determines the oscillation frequency
- ☒ b. Bucla de reacție negativă permite apariția și creșterea amplitudinii oscilațiilor
The negative feedback loop allows the occurrence and increase of the amplitude of the oscillations
- ☐ c. Bucla de reacție pozitivă permite apariția și creșterea amplitudinii oscilațiilor
The positive feedback loop allows the occurrence and increase of the amplitude of the oscillations
- ☒ d. Bucla de reacție pozitivă determină frecvența de oscilație
The positive feedback loop determines the oscillation frequency
- ☐ e. Semnalele de comandă sunt dreptunghiulare
The control signals are rectangular sunt sinusoidale

Ce sunt diodele luminescente? (alegeți 1 răspuns)

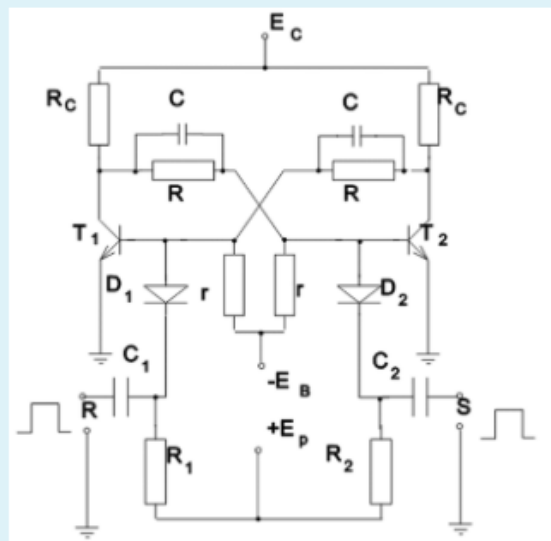
What are light emitting diodes? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Sunt diode care permit trecerea curentului în ambele sensuri și au rolul de a crește rezistența circuitului
There are diodes that allow the passage of current in both directions and have the role of increasing the resistance of the circuit
- ☒ b. Diode care la polarizarea directă, electronii din regiunea n se recombina cu golurile din regiunea p și eliberează energie sub formă de lumină și căldură
Diodes that when forward biased, the electrons in the n region recombine with the holes in the p region and release energy in the form of light and heat
- ☐ c. Diode care la polarizarea inversă din regiunea n eliberează energie sub formă de lumină și căldură
Diodes that, upon reverse polarization in the n region, release energy in the form of light and heat

Se consideră circuitul basculant de tip RS din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the RS flip-flop circuit in the picture. Select the correct statement (choose 1 answer)



Select one:

- ☐ a. Dioda D1 permite trecerea semnalelor aplicate pe catod dacă tensiunea este pozitivă și suficient de mare;
Diode D1 allows the passage of signals applied to the cathode if the voltage is positive and high enough
- ☐ b. În starea $T_1 = \text{saturat}$ și $T_2 = \text{blocat}$, aplicarea unui impuls la intrarea S determină blocarea tranzistorului T_1 ;
In the state $T_1 = \text{saturated}$ and $T_2 = \text{blocked}$, the applying of a pulse at the input S determines the blocking of the transistor T_1
- ☐ c. Prin utilizarea condensatoarelor C_1 și C_2 se asigură că diodele D_1 și D_2 vor primi pe catod doar semnale pozitive;
By using capacitors C_1 and C_2 it is ensured that diodes D_1 and D_2 will receive only positive signals on the cathode
- ☒ d. Prin aplicarea unui impuls la intrarea S, circuitul R_2C_2 generează un semnal cu vârf negativ de tensiune;
By applying a pulse to input S, the circuit R_2C_2 generates a signal with a negative voltage peak

Despre curenții porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 1 răspuns)

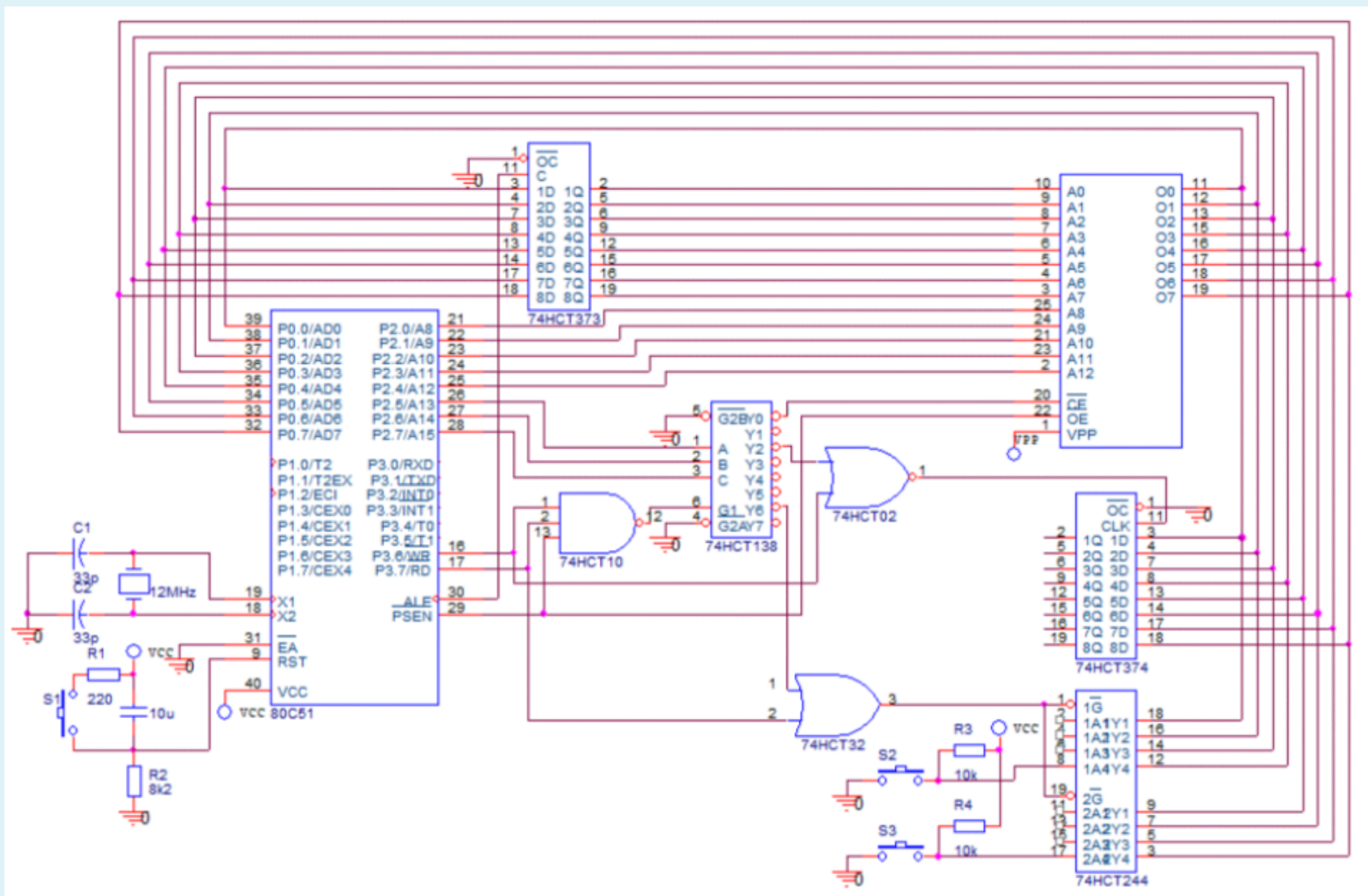
Regarding the currents of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Poarta nu poate absorbi curent la ieșire;
The gate cannot absorb current at the output;
- ☒ b. Poarta generează curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate generates current at the input when it is controlled with logic level "0";
- ☐ c. Poarta absoarbe curent la ieșire când comandă cu nivel "1" logic;
The gate absorbs current at the output when it commands with logic "1" level;
- ☐ d. Poarta absoarbe curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate absorbs current at the input when it is controlled with logic "0" level;
- ☐ e. Poarta generează curent la ieșire când comandă cu nivel "0" logic;
The gate generates output current when it commands with logic "0" level;

Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



Select one or more:

- ☐ a.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 1 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 1 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed
- ☒ b.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa A187H
The system has an input port that can be read through a variable located at address A187H
- ☒ c.
Circuitul de reset asigura la intrarea in microcontroller un nivel logic 0 daca tasta nu este apasata
The reset circuit ensures a logic level 0 at the input pin of the microcontroller if the key is not pressed
- ☐ d.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa C1A3H
The system has an input port that can be read through a variable located at address C1A3H
- ☐ e.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller



f.

Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 2187H

The system has an output port that can be written through a variable located at address 2187H



g.

Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller

The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller



h.

Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 14B5H

The system has an output port that can be written through a variable located at address 14B5H



i.

Circuitul generator de tact este format atat din componente externe microcontroller-ului cat si din componente integrate in acesta

Cuplarea în paralel a ieșirilor a două porți TTL sau CMOS, cu structură obișnuită, va rezulta în: (alegeți 2 răspunsuri)

Coupling the outputs of two TTL or CMOS gates, with usual structure, in parallel will result in: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. Distrugerea ambelor porți sau a uneia dintre porți;
Destruction of both gates or one of the gates
- ☒ b. Modificarea parametrilor porților;
Changing the gates' parameters.
- ☐ c. Functionarea corectă a uneia dintre cele două porți;
Proper operation of one of the two gates
- ☐ d. Nivelul de tensiune al ieșirii comune poate fi folosit într-un sistem digital;
The common output voltage level can be used in a digital system.

Marginile de imunitate la perturbațiile statice ale circuitelor logice integrate: (alegeți 2 răspunsuri)

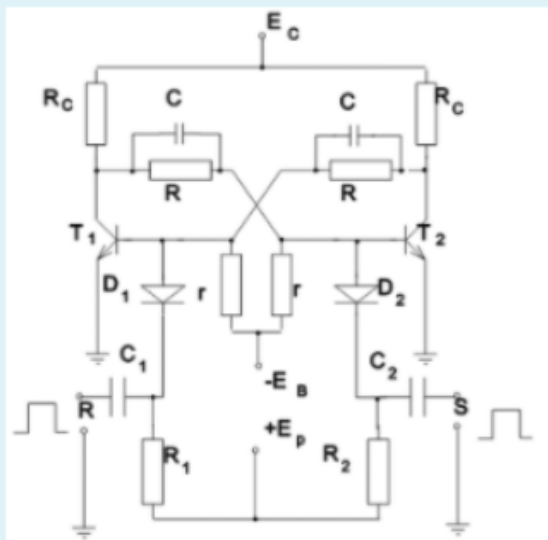
Immunity margins to static perturbations of logic integrated circuits: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Pentru starea logică "0", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune minim pentru "0" la intrare și cel maxim pentru "1" la intrare;
For the logic state "0", it is calculated as the difference between the minimum voltage level for "0" at the input and the maximum for "1" at the input;
- ☒ b. Pentru starea logică "0", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune maxim pentru "0" la intrare și cel maxim pentru "0" la ieșire;
For the logic state "0", it is calculated as the difference between the maximum voltage level for "0" at the input and the maximum for "0" at the output;
- ☒ c. Se numesc și margini de zgomot;
They are also called noise margins;
- ☐ d. Pentru starea logică "0", se calculează ca diferența dintre nivelul de tensiune minim pentru "0" la ieșire și cel minim pentru "1" la intrare;
For the logic state "0", it is calculated as the difference between the minimum voltage level for "0" at the output and the minimum for "1" at the input;
- ☐ e. Nu se pot calcula pentru ambele stări logice "0" și "1";
Cannot be calculated for both logic states "0" and "1";

Se consideră circuitul basculant de tip RS din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the RS flip-flop circuit in the picture. Select the correct statement (choose 1 answer)



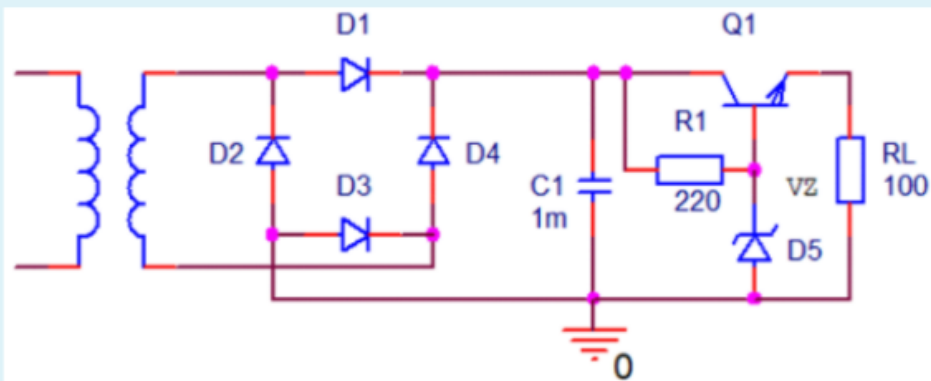
Select one:

- ☐ a. În starea $T_1 = \text{saturat}$ și $T_2 = \text{blocat}$, aplicarea unui impuls la intrarea S determină blocarea tranzistorului T_1 ;
In the state $T_1 = \text{saturated}$ and $T_2 = \text{blocked}$, the applying of a pulse at the input S determines the blocking of the transistor T_1
- ☐ b. Dioda D_1 permite trecerea semnalelor aplicate pe catod dacă tensiunea este pozitivă și suficient de mare;
Diode D_1 allows the passage of signals applied to the cathode if the voltage is positive and high enough
- ☐ c. Prin utilizarea condensatoarelor C_1 și C_2 se asigură că diodele D_1 și D_2 vor primi pe catod doar semnale pozitive;
By using capacitors C_1 and C_2 it is ensured that diodes D_1 and D_2 will receive only positive signals on the cathode
- ☒ d. Prin aplicarea unui impuls la intrarea S, circuitul R_2C_2 generează un semnal cu vârf negativ de tensiune;
By applying a pulse to input S, the circuit R_2C_2 generates a signal with a negative voltage peak

[Clear my choice](#)

Se consideră stabilizatorul cu reacție fără amplificator de eroare din figură, pentru care dioda Zener are tensiunea de prag egală cu 5.6V și V_{out} reprezintă tensiunea de ieșire: (alegeți 2 răspunsuri)

It is considered the voltage regulator with negative feedback and without error amplifier in the figure, for which the Zener diode has the threshold voltage equal to 5.6V and V_{out} represents the output voltage: (choose 2 answers)



Select one or more:

- ☐ a. Circuitul stabilizează tensiunea doar dacă R_L nu își modifica valoarea
The circuit regulates the voltage only if R_L does not change its value
- ☐ b. Circuitul stabilizează tensiunea chiar dacă R_L își modifica valoarea
The circuit regulates the voltage even if R_L changes its value
- ☒ c. Dacă pe V_{out} măsurăm 5.0V, tensiunea V_{BE} va fi 0.6V
If we measure 5.0V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 0.6V
- ☐ d. Dacă pe V_{out} măsurăm 4.9V, tensiunea V_{BE} va fi 5.5V
If we measure 4.9V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 5.5V
- ☐ e. Dacă pe V_{BE} măsurăm 0.5V, tensiunea V_{out} va fi 5.0V
If we measure 0.5V on V_{BE} , the V_{out} voltage will be 5.0V

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Regarding the Fan-in (FI) and Fan-out (FO) factors of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
The Fan-in factor for logic level "0" is less than 1;
- ☒ b. Factorul de încărcare la intrare se calculează pe baza curenților de intrare;
The FI factor is calculated based on the input currents;
- ☐ c. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată în tehnologie TTL, poate comanda cel puțin 20 de porți ȘI-NU de același fel;
Based on the FI and FO factors, a NAND gate implemented in TTL technology, can drive at least 20 NAND gates of the same kind;

☐ d. Valoarea factorului de încărcare la intrare este mai mică decât valoarea factorului de încărcare la ieșire.
The value of the fan-in factor is less than the value of the fan-out factor.

Question **3**

Not yet
answered

Marked out of
0.50

Flag question

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☒ a. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration.
- ☒ b. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period.
- ☐ c. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☐ d. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.

Next page



Question **4**

Not yet
answered

Marked out of
0.50

🚩 Flag question

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Which statements are true for memory circuits based on SRAM CMOS memory cell (choose 2 answers)?

Select one or more:

- ☐ a. Capacitatea de integrare este mai mare decat în cazul circuitelor DRAM;
Integration capacity is higher than in the case of DRAM circuits
- ☐ b. Au nevoie de circuite de reimprospatare;
They need refresh circuits
- ☐ c. Au nevoie de circuite de comparare;
They need comparison circuits
- ☒ d. Capacitatea de integrare este mai mica decat in cazul circuitelor DRAM;
The integration capacity is lower than in the case of DRAM circuits
- ☒ e. Nu au nevoie de circuite de reimprospatare;
There is no need for refresh circuits

Next page

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10		

Finish attempt ...

Time left **0:48:06**

Question **5**

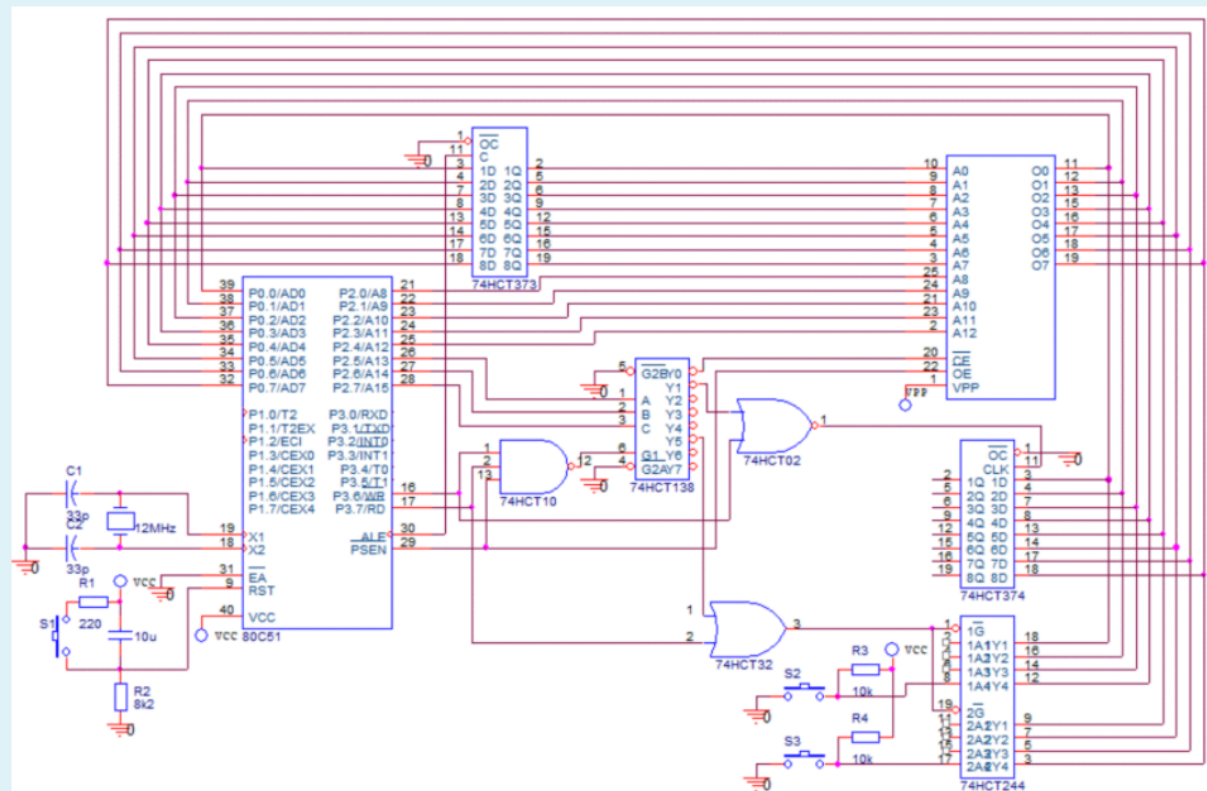
Not yet answered

Marked out of 1.50

Flag question

Se considera sistemul cu microcontroller 80C51 din figura. Care afirmatii sunt corecte? (alegeti 4 raspunsuri)

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



Select one or more:

☐ a.

Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizate la adresa C1A3H

The system has an input port that can be read through a variable located at address C1A3H

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
0.50

🚩 Flag question

Daca in cadrul executiei unei intreruperi se activeaza o a doua intrerupere (cu un nivel de prioritate diferit), care este comportamentul microcontroller-ului? (Selectati un raspuns)

If a second interrupt is activated during the execution of an interrupt (with a different priority level), what is the behavior of the microcontroller? (Select an answer)

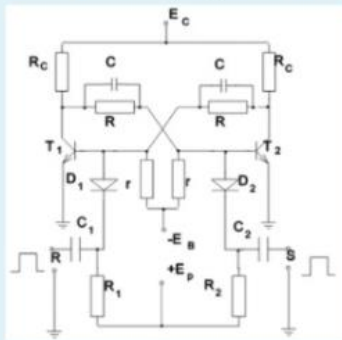
Select one:

- ☐ a. Se executa intreruperea cu prioritate mai mare, doar daca acestea sunt declansate simultan, altfel se continua executia intreruperii curente;
The interrupt with higher priority is executed, only if they are triggered simultaneously, otherwise the execution of the current interrupt is continued
- ☒ b. Se executa intotdeauna intreruperea cu prioritate mai mare;
The interrupt with higher priority is always executed
- ☐ c. Se continua executia intreruperii curente, indiferent de nivelul de prioritate al celor doua intreruperi;
The execution of the current interrupt is continued, regardless of the priority level of the two interrupts
- ☐ d. Se executa intotdeauna cea mai noua intrerupere;
The newest interrupt is always executed

[Clear my choice](#)

Se consideră circuitul basculant de tip RS din imagine. Selectați afirmația corectă (alegeți 1 răspuns)

Consider the RS flip-flop circuit in the picture. Select the correct statement (choose 1 answer)



Select one:

- ☐ a. În starea T1 = saturat și T2 = blocat, aplicarea unui impuls la intrarea S determină blocarea tranzistorului T1;
In the state T1 = saturated and T2 = blocked, the applying of a pulse at the input S determines the blocking of the transistor T1
- ☐ b. Prin utilizarea condensatoarelor C1 și C2 se asigură că diodele D1 și D2 vor primi pe catod doar semnale pozitive;
By using capacitors C1 and C2 it is ensured that diodes D1 and D2 will receive only positive signals on the cathode
- ☒ c. Prin aplicarea unui impuls la intrarea S, circuitul R2C2 generează un semnal cu vârf negativ de tensiune;
By applying a pulse to input S, the circuit R2C2 generates a signal with a negative voltage peak ✓
- ☐ d. Dioda D1 permite trecerea semnalelor aplicate pe catod dacă tensiunea este pozitivă și suficient de mare;
Diode D1 allows the passage of signals applied to the cathode if the voltage is positive and high enough

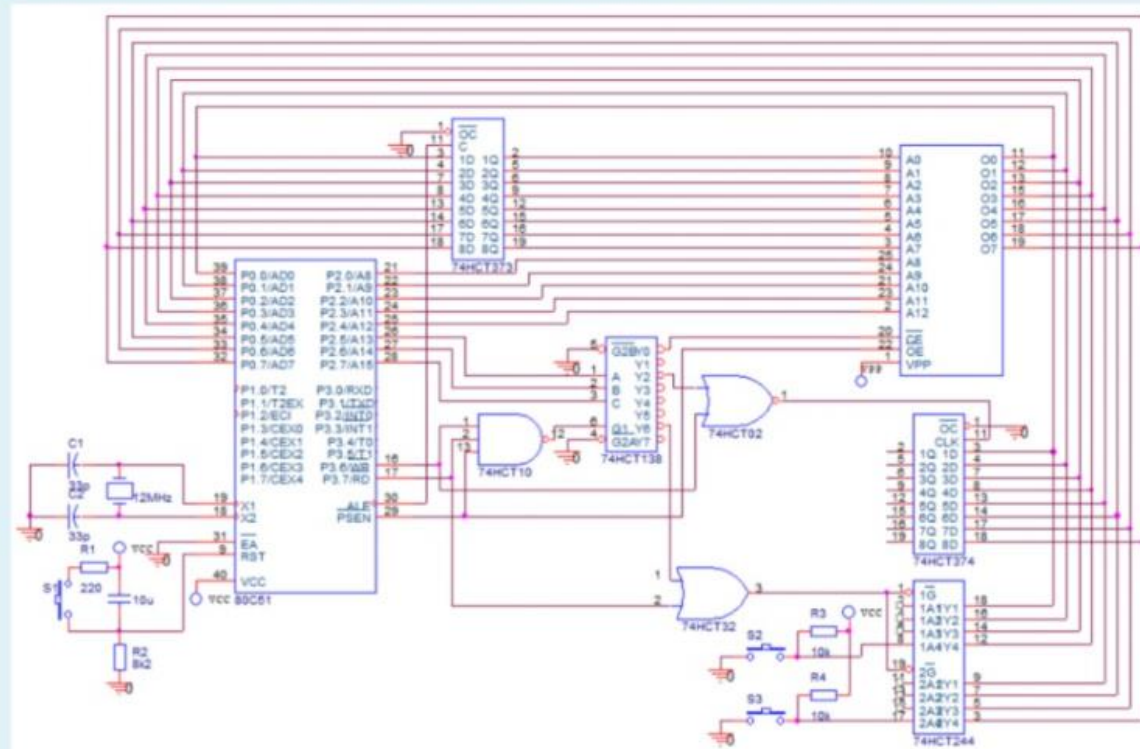
Ce componente înglobează un microcontroller? (Selectați două răspunsuri)

What components does a microcontroller include? (Select two answers)

Select one or more:

- ☐ a. Tastatură;
Keyboard
- ☒ b. Memorie;
Memory ✓
- ☐ c. Sursa de alimentare;
Power supply
- ☐ d. Ecran;
Display
- ☒ e. Numaratoare;
Counters ✓

Consider the 80C51 microcontroller system in the figure. Which statements are correct? (choose 4 answers)



Select one or more:

- ☒ a.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa C237H
The system has an input port that can be read through a variable located at address C237H ✓
 - ☐ b.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia totala
The total selection is used to activate the input port
 - ☒ c.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente externe microcontroller-ului
The clock generator circuit consists exclusively of components external to the microcontroller ✗
 - ☐ d.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa A475H
The system has an output port that can be written through a variable located at address A475H
 - ☐ e.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia liniara
The linear selection is used to activate the input port
 - ☐ f.
Circuitul generator de tact este format exclusiv din componente integrate in microcontroller
The clock generator circuit consists exclusively of components integrated in the microcontroller
 - ☒ g.
Sistemul are un port de iesire care poate fi scris prin intermediul unei variabile localizata la adresa 41B7H
The system has an output port that can be written through a variable located at address 41B7H ✓
-
- ☒ h.
Pentru activarea portului de intrare se foloseste selectia partiala
The partial selection is used to activate the input port ✓
 - ☐ i.
Sistemul are un port de intrare care poate fi citit prin intermediul unei variabile localizata la adresa E4A1H
The system has an input port that can be read through a variable located at address E4A1H
 - ☐ j.
Circuitul generator de tact este format atat din componente externe microcontroller-ului cat si din componente integrate in acesta
The clock generator circuit consists of both external components of the microcontroller and components integrated in it

Despre factorul de încărcare al porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 2 răspunsuri)

Regarding the Fan-in (FI) and Fan-out (FO) factors of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic este mai mic ca 1;
The Fan-in factor for logic level "0" is less than 1; aici $N > 1$
- ☐ b. Factorul de încărcare la intrare pentru nivelul "0" logic are aceeași valoare ca factorul de încărcare la ieșire pentru nivelul "0" logic;
The Fan-in factor for logic level "0" has the same value as the Fan-out factor for logic level "0";
- ☒ c. Factorul de încărcare la intrare se calculează pe baza curenților de intrare;
The FI factor is calculated based on the input currents; ✓
- ☒ d. Valoarea factorului de încărcare la ieșire reprezintă numărul maxim de porți care pot fi comandate de poarta ȘI-NU;
The value of the FO factor represents the maximum number of gates that can be driven by the NAND gate; ✓
- ☐ e. Pe baza factorului de încărcare, o poartă ȘI-NU implementată în tehnologie TTL, poate comanda cel puțin 20 de porți ȘI-NU de același fel;
Based on the FI and FO factors, a NAND gate implemented in TTL technology, can drive at least 20 NAND gates of the same kind; aici era 10

Care magistrală este bidirecțională? (alegeți 1 răspuns)

Which bus is bidirectional? (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Nici un răspuns;
None
- ☒ b. Magistrala de adrese;
Address bus ✗
- ☐ c. Magistrala de adrese și cea de date;
Address and data bus
- ☒ d. Magistrala de date;
Data bus

Care afirmații sunt adevărate în cazul circuitelor de memorie bazate pe celula de memorie SRAM CMOS (alegeți 2 răspunsuri)?

Which statements are true for memory circuits based on SRAM CMOS memory cell (choose 2 answers)?

Select one or more:

- ☐ a. Au nevoie de circuite de comparare;
They need comparison circuits
- ☒ b. Capacitatea de integrare este mai mică decât în cazul circuitelor DRAM;
The integration capacity is lower than in the case of DRAM circuits ✓
- ☐ c. Au nevoie de circuite de reimprospătare;
They need refresh circuits
- ☐ d. Capacitatea de integrare este mai mare decât în cazul circuitelor DRAM;
Integration capacity is higher than in the case of DRAM circuits
- ☒ e. Nu au nevoie de circuite de reimprospătare;
There is no need for refresh circuits ✓

Timpul de comutare directă este: (alegeți 1 răspuns)

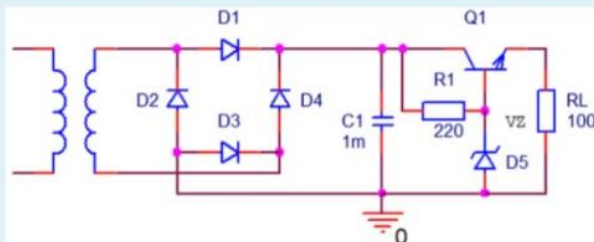
Forward switching time is: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Timpul necesar comutării unui tranzistor din starea de conducție în starea de blocare
The necessary time for a transistor to switch from the conduction state to the cut-off state
- ☐ b. Timpul necesar comutării unui tranzistor din starea normală în starea inversă
The necessary time for a transistor to switch from the normal state to the reverse state
- ☒ c. Timpul necesar comutării unui tranzistor din starea de blocare în starea de conducție
The necessary time for a transistor to switch from the cut-off state to the conduction state ✓

Se consideră stabilizatorul cu reacție fără amplificator de eroare din figură, pentru care dioda Zener are tensiunea de prag egală cu 5.6V și V_{out} reprezintă tensiunea de ieșire: (alegeți 2 răspunsuri)

It is considered the voltage regulator with negative feedback and without error amplifier in the figure, for which the Zener diode has the threshold voltage equal to 5.6V and V_{out} represents the output voltage: (choose 2 answers)



Select one or more:

- ☐ a. Dacă pe V_{out} măsurăm 4.9V, tensiunea V_{BE} va fi 5.5V
If we measure 4.9V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 5.5V
- ☒ b. Dacă pe V_{out} măsurăm 5.0V, tensiunea V_{BE} va fi 0.6V
If we measure 5.0V on V_{out} , the V_{BE} voltage will be 0.6V ✓
- ☒ c. Circuitul stabilizează tensiunea chiar dacă R_L își modifică valoarea
The circuit regulates the voltage even if R_L changes its value ✓
- ☐ d. Dacă pe V_{BE} măsurăm 0.5V, tensiunea V_{out} va fi 5.0V
If we measure 0.5V on V_{BE} , the V_{out} voltage will be 5.0V
- ☐ e. Circuitul stabilizează tensiunea doar dacă R_L nu își modifică valoarea
The circuit regulates the voltage only if R_L does not change its value

$$V_{be} = V_{out} - V_z$$

Despre curenții porții fundamentale ȘI-NU construită în tehnologie TTL, se pot afirma următoarele: (alegeți 1 răspuns)

Regarding the currents of the fundamental NAND gate built in TTL technology, the following can be stated: (choose 1 answer)

Select one:

- ☐ a. Poarta nu poate absorbi curent la ieșire;
The gate cannot absorb current at the output; ✗
- ☐ b. Poarta absoarbe curent la ieșire când comandă cu nivel "1" logic;
The gate absorbs current at the output when it commands with logic "1" level;
- ☒ c. Poarta generează curent la ieșire când comandă cu nivel "0" logic;
The gate generates output current when it commands with logic "0" level;
- ☐ d. Poarta absoarbe curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate absorbs current at the input when it is controlled with logic "0" level;
- ☐ e. Poarta generează curent la intrare când este comandată cu nivel "0" logic;
The gate generates current at the input when it is controlled with logic level "0";

Bifați varianta/varianțele corecte referitoare la impuls: (alegeți 2 răspunsuri)

Check the correct option (s) for the pulse: (choose 2 answers)

Select one or more:

- ☐ a. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mare decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be longer than this period.
- ☐ b. Factorul de umplere este mereu jumătate din perioadă.
The filling factor is always half the repetition period.
- ☒ c. Pentru a defini corect perioada impulsului, durata regimului tranzitoriu din circuit trebuie să fie mai mică decât aceasta.
To correctly define the pulse repetition period, the duration of the transitory regime in the circuit must be less than this period. ✓
- ☒ d. La semnale digitale, dacă factorul de umplere este de 50%, perioada reprezintă de două ori durata impulsului.
For digital signals, if the filling factor is 50%, the repetition period is twice the pulse duration. ✓